



ÉQUATIONS – INÉQUATIONS – SYSTÈMES

Exercice 1

1) Discuter suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions des équations suivantes

a) $(2m+1)x^2 - (3m+1)x + 3m+1 = 0$

b) $(2m-3)x^2 + (m-1)x + 4(m-1) = 0$

2) Discuter suivant les valeurs de m les solutions des inéquations suivantes.

a) $mx^2 + 2(m+1)x + 25m + 12 > 0$

b) $4(m+3)x^2 - (3m-1)x + m + 1 \leq 0$

Exercice 2

Les racines x' et x'' d'une équation du second degré vérifient les relations :

- $x' + x'' - 2x'x'' = 0$

- $mx'x'' - (x' + x'') = 2m + 1$

1) Former cette équation.

2) Pour quelles valeurs de m cette équation a-t-elle deux racines.

3) Déterminer m de façon que les deux racines soient positives.

4) Dans ce cas, on considère le triangle dont les cotes de l'angle droit ont pour mesures respectives x' et x'' . Déterminer m de façon que l'hypoténuse de ce triangle soit égale à $\sqrt{2}$.

Exercice 3

Soit (E) : $mx^2 - 2(m-2)x - m - 10 = 0$ avec $m \in \mathbb{R}$

1) Discuter suivant les valeurs de m l'existence et le signe des racines.

2) Pour quelles valeurs de m a-t-on $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \geq 0$? avec x_1 et x_2 les deux racines.

3) Pour quelles valeurs de m a-t-on $x_1^2 + x_2^2 < 3x_1x_2$.

Exercice 4

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$2x+1+\sqrt{-7x-5}=0; \quad x^2-3x+\sqrt{x^2-3x+11}=1; \quad x^2-x+\sqrt{x^2-x+3}=9;$$

$$\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}=\sqrt{7}; \quad \sqrt{3-2x}+\sqrt{5+x}=\sqrt{2x-1};$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$\sqrt{x^2-x-2} < x-3; \quad \sqrt{2x^2-x} > 2x-3; \quad 2x-\sqrt{x}-1 \leq 0; \quad \sqrt{x+7}-\sqrt{x-2} \geq 1$$

Exercice 5

Soit l'équation (E): $2x^2 + 3x - 3 + \sqrt{2x^2 + 3x - 9} = 18$

a) Définir l'équation (E). Vérifier que l'équation (E) devient : $y^2 + y - 12 = 0$ en posant :

$$y = \sqrt{2x^2 + 3x - 9}.$$

b) En déduire y et calculer ensuite x .

Exercice 6

Déterminer un nombre de trois chiffres vérifiant ces conditions :

- La somme de ses chiffres est égale à 17
- Si on permute le chiffre des dizaines et celui des centaines, le nombre augmente de 360.
- Si on permute le chiffre des unités et celui des centaines le nombre diminue de 198.

Exercice 7

Existe-t-il un polynôme $P(x)$ du second degré vérifiant simultanément les conditions suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \begin{cases} P(x) = (x-2)Q(x) \\ P(x) = (x+1)T(x) \\ P(x) = (x-1)R(x) + 5 \end{cases} \quad \text{Où } Q, T \text{ et } R \text{ sont trois polynômes}$$

Exercice 8

Un avion doit apporter des couvertures et du matériel médical dans une zone sinistrée.

Les couvertures sont réparties en paquets de 150 kg et le matériel médical en caisse de 50 kg. Le chargement de l'avion doit comporter au minimum 300 kg de couvertures et 200 kg de matériel médical.

D'autre part, la charge maximum de l'avion est 3000 kg. Enfin, le nombre de paquets de couvertures doit être au moins le double du nombre de caisses de matériel médical.

Déterminer graphiquement le (ou les) chargement (s) de l'avion correspondant à un poids total maximum.

Exercice 11

On considère le trinôme du second degré en x :

$$f_m(x) = mx^2 - (m-1)(m^2+1)x + m(m-2)^2 \quad m \text{ désigne un paramètre réel.}$$

1) Montrer que lorsque $m \neq 0$, le discriminant de l'équation d'inconnue x , $f_m(x) = 0$, est un carré parfait.

Etudier suivant les valeurs de m le signe des racines de cette équation.

2) Calculer en fonction de m les racines x_1 et x_2 de l'équation $f_m(x) = 0$.

$$x_2 \text{ est la racine qui est une fraction rationnelle en } m. \text{ Vérifier que } x_1 - x_2 = \frac{(m-2)(m^2-1)}{m}.$$

En déduire les valeurs de m pour lesquelles on a $x_1 > x_2$.

3) Pour qu'elles valeurs de m a-t-on $x_2 < -2$.

Montrer que: $\forall m \neq 0$ on a : $x_1 > -2$.

4) Déduire des questions précédentes, l'ensemble des valeurs de m pour les quelles on a : -2 entre les racines x_1 et x_2 .

Exercice 6

Soit l'équation $x^2 - (2m+3)x + m^2 + 5 = 0$

1) Peut-on trouver m pour que l'équation ait deux racines.

a) Opposées.

b) Inverses.

c) Telles que $-1 < x_1 < 1 < x_2$.

2) Déterminer m tel que $x_1^2 + x_2^2 = 53$.

3) Déterminer m tel que $|x_1 - x_2| = 13$

Exercice 8

1) Soit l'équation (1) $y^2 - (m+1)y + m + 3 = 0$

Discuter suivant les valeurs de m , l'existence et le signe des racines de (1).

On désigne par a et b les racines de (1) lorsqu'elles existent.

2) On considère l'équation (2) : $(a+b)x^2 - 2x - ab = 0$

Sans calculer a et b , déterminer les valeurs de m pour les quelles l'équation (2) admet deux racines:

a) de signes contraires.

b) x_1 et x_2 tels que $-1 < x_1 < 1 < x_2$

4) Déterminer une équation dont les solutions sont $\frac{1}{a}$ et $\frac{1}{b}$

5) Déterminer une relation indépendante de m entre a et b .

Exercice 10

1) Discuter suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions de ces équations

a) $(2m+1)x^2 - (3m+1)x + 3m+1 = 0$

b) $(2m-3)x^2 + (m-1)x + 4(m-1) = 0$

c) $(2m-1)x^2 - (4m-2)x - 4 = 0$

2) Discuter suivant les valeurs de m les solutions de ces inéquations.

a) $mx^2 + 2(m+1)x + 25m + 12 > 0$

b) $4(m+3)x^2 - (3m-1)x + m+1 \geq 0$

c) $x^2 + 2mx + 1 \geq 0$

Exercice 11

Un héritage est partagé de la manière suivante entre les enfants :

Le premier reçoit $100\,000 F + \frac{1}{5}$ du reste.

Le second reçoit $200\,000 F + \frac{1}{5}$ du reste.

Le troisième reçoit $300\,000 F + \frac{1}{5}$ du reste et ainsi de suite.

L'héritage est ainsi entièrement partagé et on constate que toutes les parts sont égales.

Déterminer : - le montant de l'héritage
- la part de chaque enfant ;
- le nombre d'enfants.

Exercice 12

Résoudre en discutant suivant les valeurs du paramètre m l'inéquation suivante :

$$\frac{m+1}{m-1}x^2 - 2x - 1 < 0$$

Exercice 13

Dans un zoo, on nourrit les animaux en leur fournissant un minimum quotidien de 120 kg de glucides, 90 kg de protides et 60 kg de lipides. Il existe deux aliments préparés, A et B, dont les teneurs en glucides, protides, lipides sont indiquées ci-dessous pour un sac :

	Glucides	Protides	Lipides
A	3 kg	3 kg	1 kg
B	2 kg	1 kg	2 kg

Un sac du produit A coûte 5 000 F et un sac du produit B coûte 2 500 F.

Combien de sacs de chaque catégorie faut-il utiliser pour nourrir les animaux au moindre coût ?

Quelle est alors la dépense quotidienne ?

Exercice 14

Exercice 14

Soit le trinôme $g_m(x) = (m-1)x^2 - 3(m-1)x + 2m - \frac{9}{4}$

1) Discuter suivant les valeurs de m l'existence des racines de l'équation d'inconnue x , $g_m(x) = 0$

2) Déterminer le signe de $(m-1)g_m\left(\frac{3}{2}\right)$ suivant les valeurs de m dans $\mathbb{R}$.

En déduire la position de $\frac{3}{2}$ par rapport aux racines, lorsqu'elles existent, de $g_m(x) = 0$.

3) Résoudre l'inéquation $m(x^2 - 3x + 2) \geq 0$, on discutera suivant les valeurs de m dans $\mathbb{R}$.

4) En utilisant les résultats précédents, résoudre l'équation d'inconnue x : $\sqrt{m(x-1)(x-2)} = x - \frac{3}{2}$

On discutera suivant les valeurs de m dans $\mathbb{R}$.